



version 0.1 alpha · by AR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

заполнение исходных данных · запуск · чтение отчёта

- 1** Что делает программа и из чего состоит
- 2** Быстрый старт: установка и запуск
- 3** Правила заполнения исходных данных
- 4** Листы исходных данных: что в каждом
- 5** Как читать отчёт
- 6** Настройки расчёта
- 7** Проверка правильности расчёта





1. Что делает программа

поинтервальный гидравлический расчёт промывки и выпуск отчёта

Программа берёт один файл с исходными данными по скважине и считает промывку по каждому интервалу бурения: потери давления в наземной обвязке, внутри бурильной колонны, на насадках долота и в затрубном пространстве. По результатам определяются давление на насосе, эквивалентная плотность циркуляции, показатели работы долота и качество очистки ствола.

Результат - готовый PDF-отчёт со схемами, эпюрами, поэлементными таблицами и рекомендациями.

/ Что учитывается

- Реология раствора по показаниям вискозиметра: модель Гершеля-Балкли, степенная или Бингама.
- Эксцентриситет колонны: в наклонном стволе колонна лежит на нижней стенке, потери в затрубье при этом заметно ниже.
- Вращение колонны: влияет и на потери давления, и на разрушение шламовой подушки.
- Очистка ствола по трём режимам в зависимости от зенитного угла, с расчётом высоты шламовой подушки.
- Сжимаемость и нагрев раствора при расчёте гидростатики.
- Окно бурения: поровое давление и давление гидроразрыва.

/ Состав комплекта

Что	Зачем
Файл исходных данных	единственный файл, который вы заполняете
main.py	запускаемый файл: нажать F5 - получить отчёт
Файл настроек	критерии оценки, единицы, оформление
Расчётные модули	реология, течение, очистка ствола, рекомендации, графика
Файл проверок	66 тестов расчётного ядра
Логотипы	три файла PNG для оформления отчёта

2. Быстрый старт

от установки до готового отчёта



- 1 Сложить файлы в одну папку**
Все файлы комплекта и файл исходных данных должны лежать рядом. Папку можно назвать как угодно, но путь лучше без пробелов и кириллицы.
- 2 Установить библиотеки**
В Thonny: Инструменты -> Управление пакетами. Поочерёдно найти и установить numpy, pandas, matplotlib, openpyxl. Делается один раз.
- 3 Заполнить исходные данные**
Листы пронумерованы в порядке заполнения. Идти сверху вниз. Чего нет - писать н/д.
- 4 Запустить main.py**
Открыть файл в Thonny и нажать F5. В окне снизу появится ход расчёта: прочитанные данные, интервалы, давления по секциям.
- 5 Открыть отчёт**
PDF появится в той же папке. Имя задаётся в настройках.

Файл не найден - не ошибка

Если имя файла исходных данных в настройках не совпадает с фактическим, программа сама найдёт подходящий файл в своей папке и сообщит, какой именно взяла.

Что печатается в окне Thonny при запуске

```
=====
NTS-HYDRA version 0.1 alpha · by AR
Гидравлический расчёт промывки скважины
=====

[1/5] Чтение исходных данных: ...
      листов: 16; колонн: 4; точек инклинометрии: 63
[2/5] Построение траектории MD -> TVD
[3/5] Формирование расчётных интервалов
      Кондуктор 1    40 - 145 м    Ø 295.3 мм    Q = 55 л/с
[4/5] Гидравлический расчёт
      Кондуктор 1    P нас. = 119.2 атм    ЭЦП = 1.170 г/см³
[5/5] Формирование PDF-отчёта
      рекомендаций: 38, из них обязательных к устранению: 1
      Готово. Отчёт: Гидравлический_расчёт.pdf
```

3. Правила заполнения

обозначения, пропуски данных, что менять нельзя



Как выглядит лист исходных данных

05 Интервалы бурения

Интервал	От, м	До, м	Ø долота, мм	Тип долота	Способ бурения	Расход, л/с	МСП, м/ч	Кэф. кавернозн.
Направление	0	40	393.7	шарошечное	ротор	50-55	7	1.25
Кондуктор 1	40	145	295.3	PDC MDSi616	ротор+ВЗД	50-55	20	1.15
Кондуктор 2	145	410	295.3	PDC MDSi616	ротор+ВЗД	50-55	20	н/д

- Жёлтая заливка - ячейки для заполнения. Серая шапка и первый столбец не трогаются.
- Тонкая жёлтая полоса над шапкой - маркер начала таблицы. Строки выше неё программа не читает.
- Названия интервалов в первом столбце связывают все листы между собой. Менять их можно только одновременно на всех листах.
- Числа принимаются и с точкой, и с запятой. Диапазон вида 50-55 тоже понимается: какой край брать, задаётся в настройках.
- Строку с примером внизу каждой таблицы можно удалить или оставить - она игнорируется.

Если данных нет

Пишите н/д в любой ячейке, для которой данных пока нет. Программа возьмёт значение из настроек, посчитает интервал и отметит, что величина принята условно. Пустая ячейка означает то же самое. Понимаются также: нд, н.д., нет данных, вопросительный знак, прочерк.

Нет и н/д - не одно и то же

На листах ВЗД и Телесистема слово нет означает, что оборудование не применяется и перепад давления равен нулю. Слово н/д означает, что данных пока нет и величина будет взята из настроек. Это разные вещи, и путать их нельзя: в первом случае давление на насосе окажется на 40-60 атмосфер ниже фактического.

4. Листы исходных данных

конструкция, траектория, разрез, режим бурения



02 Конструкция

Колонна	Ø нар., мм	Стенка, мм	Спуск, м MD	Спуск, м TVD	Подвеска, м MD
Направление	324	9.5	40	40	
Кондуктор	245	8.9	410	410	
Экс. колонна	178	8.5	1435	1059	
Открытый ствол	155.6		1560	1064	

Внутренний диаметр колонн программа считает сама из наружного и толщины стенки. Подвеска заполняется только для хвостовика. Если низ ствола остаётся необсаженным, добавьте строку «Открытый ствол» с диаметром и глубиной, а толщину стенки оставьте пустой: программа поймёт, что колонны там нет. TVD в инклинометрии можно не заполнять - она будет восстановлена по зенитным углам. Шаг замеров 10-30 метров.

03 Инклинометрия

MD, м	Зенит, град	Азимут, град	TVD, м
0	0.0	218.5	
30	0.0	218.5	
946	0.0	218.5	
976	3.1	218.5	

04 Разрез и давления

Свита	От, м	До, м	Литология	ρ породы, г/см³	Поровое, г/см³	ГРП, г/см³	Поглощение, г/см³
Олекминская	452	545	каменная соль	2.65	1.06	1.78	1.68
Нижнетолбачанская	879	1118	долериты	2.95	1.06	1.82	1.72
Юрегинская	1226	1474	каменная соль	2.45	1.12	1.84	1.74

Плотность породы нужна для расчёта выноса шлама и его вклада в эквивалентную плотность циркуляции. Поровое давление и давление гидроразрыва задают окно бурения: без них программа не сможет проверить, вписывается ли ЭЦП в допустимый коридор. Для интервалов солей и траппов это самая важная проверка.

06 Буровой раствор

Интервал	Тип раствора	ρ, г/см³	θ600	θ300	θ100	θ6	θ3	ПВ, сПз	ДНС	Модель реологии
Кондуктор 1	полимерглинистый	1.13	80	55	32	8	6			
Экс. колонна 1	полимерный	1.23	74	52	31	9	7			Гершеля-Балкли
Экс. колонна 2	н/д	1.23						18	13	Бингама

Показания вискозиметра в фунт/100 фут². Последний столбец - выбор модели реологии; если оставить его пустым, модель выбирается по заполненным данным: есть θ6 и θ3 - Гершеля-Балкли, есть только θ600 и θ300 - степенная, есть только ПВ и ДНС - Бингама. Вискозиметра может не быть вовсе: тогда достаточно плотности, ПВ и ДНС. Выбранная модель выводится в отчёте по каждому интервалу. СНС 10 мин используется для расчёта давления страгивания.

4. Листы исходных данных

промывочные узлы, компоновки, насосы



07 Насадки долот

Интервал	H1	H2	H3	H4	H5	H6	TFA, дюйм ²
Кондуктор 1	16	16	16	16	16	16	1.178
Хвостовик	11	11	11	11	11		0.464

Диаметры насадок в 1/32 дюйма. Столбец TFA считается формулой; если известна только суммарная площадь, впишите её вместо формулы. Перепады на ВЗД и телесистеме указываются в атмосферах при том расходе, который стоит в соседнем столбце.

08 ВЗД

Интервал	Типоразмер	Расход тах, л/с	ДР х.х., атм	ДР нагр., атм
Направление	нет			
Кондуктор 1	ДРУ-240	55	17	44

10 КНБК

Интервал	Наименование элемента	Длина, м	Ø нар., мм	Ø вн., мм
Кондуктор 1	Долото	0.28	295.3	
	ВЗД	9.65	235.0	
	Обратный клапан	0.79	203.0	71.4
	Калибратор	1.32	285.0	71.0
	УБТС	18.79	203.0	80.0
Кондуктор 2	Долото	0.28	295.3	

12 Буровые насосы

Параметр	Значение
Тип насоса	УНБТ-950А
Насосов в работе, шт.	2
Число цилиндров	3
Диаметр втулки, мм	160
Длина хода, мм	305
Коэф. наполнения	0.90
Макс. давление, атм	255

В листе КНБК все компоновки идут одной таблицей. Элементы каждой перечисляются снизу вверх: первая строка - долото, дальше вверх к устью. Название интервала пишется только в первой строке компоновки. Для долота и ВЗД внутренний диаметр можно не заполнять: они считаются по своим моделям.

Лист	Что задаёт	Если не заполнить
01 Общие сведения	реквизиты для титула и колонтитулов	в отчёте будут прочерки
11 Бурильная колонна	трубы выше КНБК по интервалам	принимается труба из настроек
13 Наземная обвязка	стояк, рукав, вертлюг, ведущая труба	принимается эквивалентная длина
14 Шлам	размер частиц, критерии очистки	принимается 5 мм и общий критерий
15 Температура	температурный режим по стволу	принимается геотермический градиент

5. Как читать отчёт

структура документа



Отчёт собирается из блоков в фиксированном порядке. По каждому интервалу бурения выпускается разворот из двух страниц: сводная с графиками и таблица поэлементного расчёта.

Блок отчёта	Содержание
Титульный лист	реквизиты скважины и параметры расчёта
Конструкция, профиль и разрез	схема обсадных колонн, вертикальная проекция ствола, литология
Исходные данные	долотная программа, параметры раствора, колонны, насосы, промывочные узлы
Страница интервала (на каждый интервал)	схема КНБК, эпюра давлений, скорости, ЭЦП, баланс потерь, влияние расхода, итоговые показатели и оценка соответствия
Поинтервальный расчёт (на каждый интервал)	потери по каждому элементу колонны и участку затрубья
Сводные результаты	все интервалы в одной таблице и на графиках

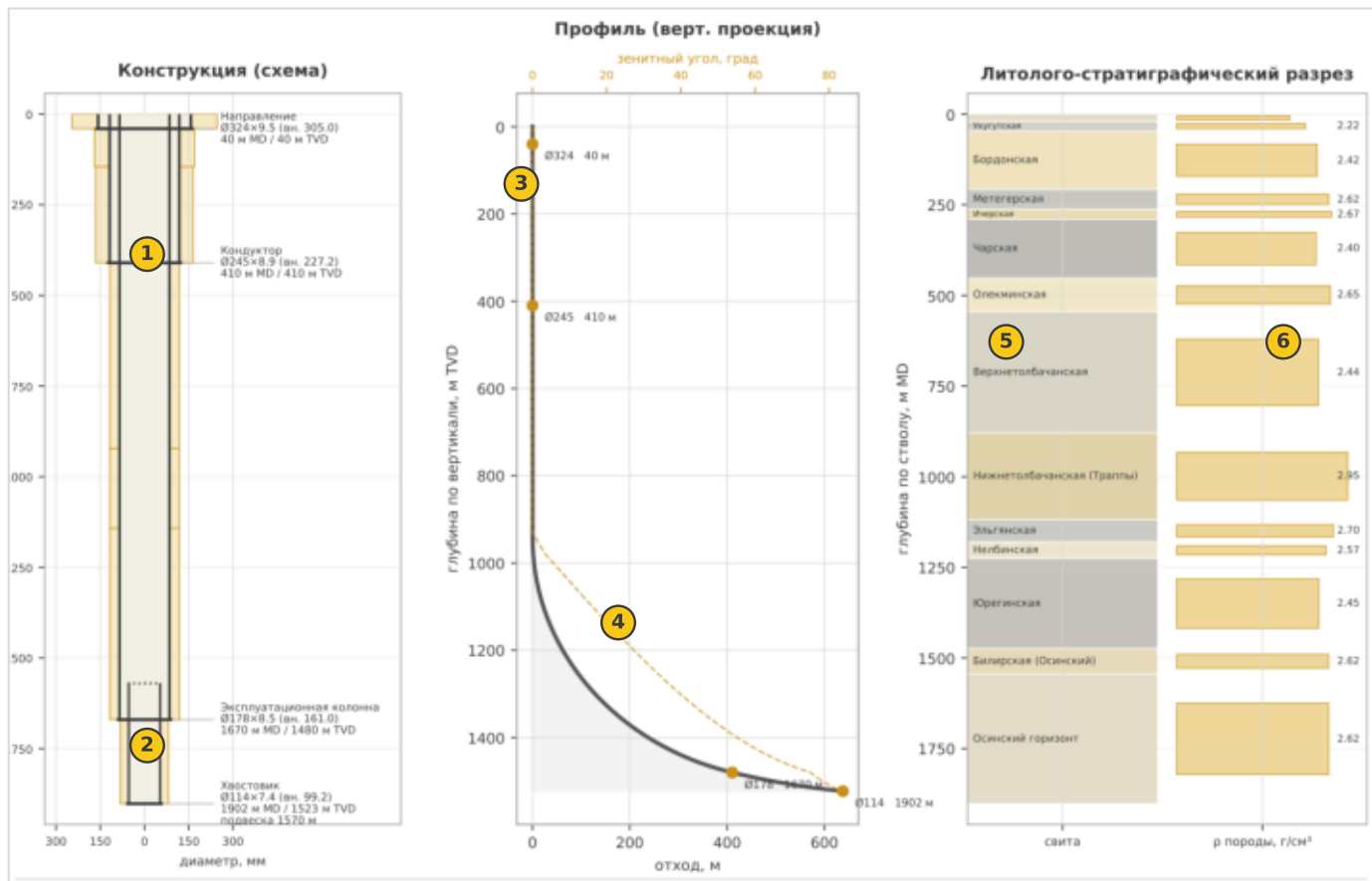
/ Цветовая маркировка

норма	критерий выполнен
внимание	критерий на границе или требует решения инженера
нарушение	критерий не выполнен, требуется изменить режим

Цвет отражает только формальное сравнение с критерием. Критерии задаются в настройках и должны соответствовать руководящим документам предприятия: значения по умолчанию общеотраслевые.

5.1 Конструкция, профиль и разрез

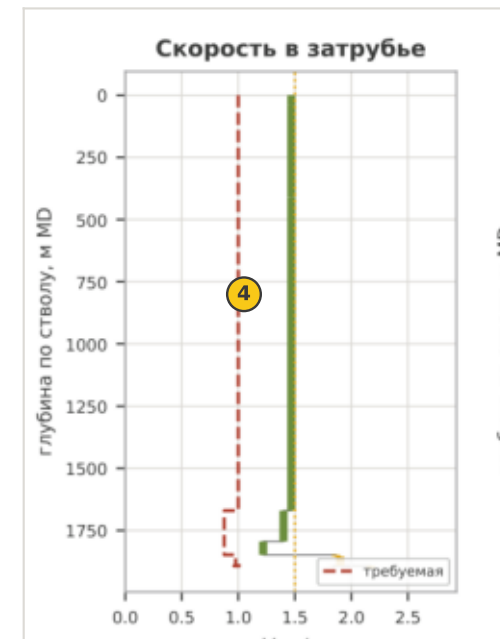
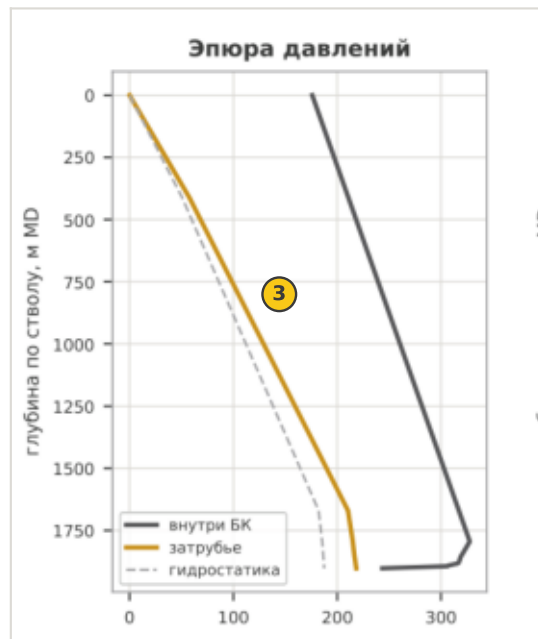
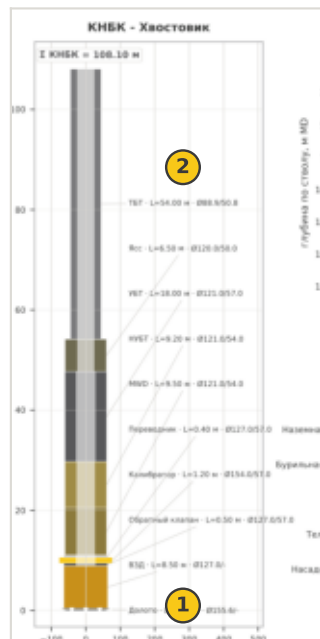
три взаимосвязанные проекции ствола



- 1 Обсадные колонны: тёмная штриховая линия - стенка трубы, серая заливка снаружи - цементное кольцо, светлая внутри - раствор. Пунктир поперёк колонны отмечает глубину подвески хвостовика.
- 2 Открытый ствол показан песочным цветом с учётом коэффициента кавернозности: это фактический диаметр, по которому считается скорость в затрубье, а не номинальный диаметр долота.
- 3 Вертикальная проекция ствола. Синяя линия - траектория, отход по горизонтали отложен вправо. Точками отмечены башмаки колонн.
- 4 Пунктирная линия и верхняя шкала - зенитный угол. Позволяет сразу увидеть, на какой глубине начинается набор и где ствол выходит на угол свыше 55 градусов, критичный для очистки.
- 5 Литологический разрез по свитам. Границы совпадают по глубине с левой схемой.
- 6 Плотность породы по свитам. Используется для расчёта скорости осаждения шлама и его вклада в эквивалентную плотность циркуляции.

5.2 Страница интервала: схемы и эпюры

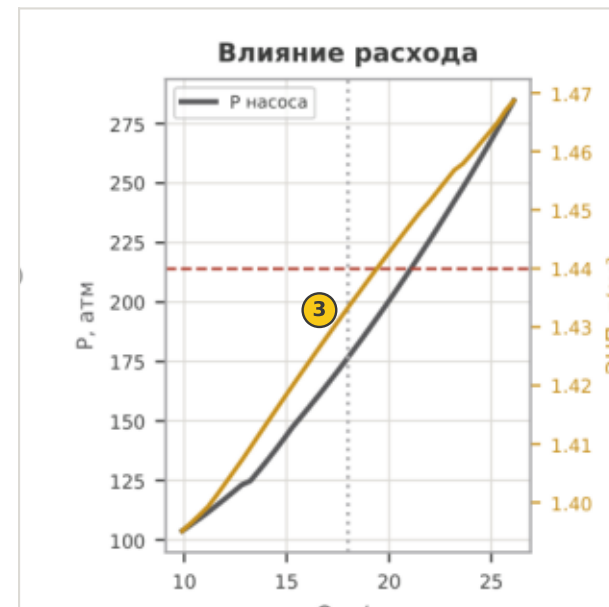
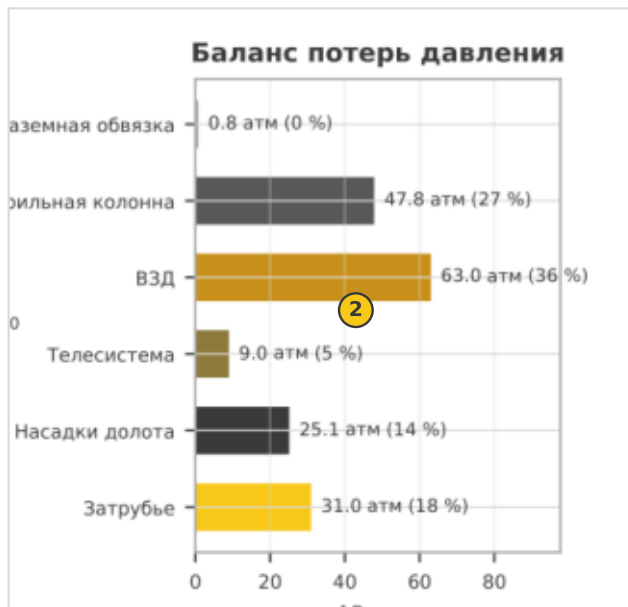
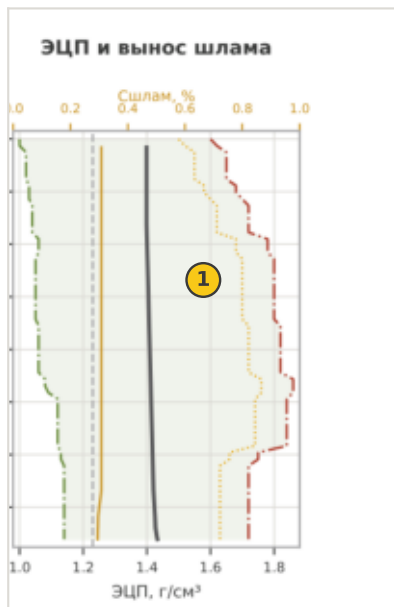
левая и центральная части разворота



- 1 Схема КНБК в масштабе по длине. Долото внизу, ось направлена вверх к устью. Ширина элемента отвечает наружному диаметру, светлая полоса внутри - проходному каналу. Подпись содержит длину и оба диаметра. Цвет различает типы элементов: долото темное, ВЗД и калибраторы золотые, трубы - оттенками серого.
- 2 Суммарная длина компоновки. Если под заголовком стоит пометка «ориентировочная компоновка», значит фактическая КНБК для этого интервала не задана и взят типовой набор: цифры условны.
- 3 Эпюра давлений по стволу. Темная линия - давление внутри буровой колонны, золотая - в затрубье, серый пунктир - гидростатика неподвижного столба. Разрыв между темной и золотой линиями у забоя - это перепад на насадках долота. Отклонение золотой линии от пунктира - потери на трение в затрубье, они же дают прирост ЭЦП.
- 4 Скорость восходящего потока по участкам затрубья. Красная штриховая линия - требуемая скорость выноса шлама: она рассчитывается для каждого участка отдельно и растёт с зенитным углом. Отрезок зелёный, если скорость достаточна, красный - если ниже требуемой, жёлтый - если превышает предел по размыву стенок.

5.3 Страница интервала: ЭЦП, баланс, итоги

правая часть разворота



- 1 ЭКвивалентная плотность циркуляции по стволу и концентрация шлама (золотая линия, верхняя шкала). Зелёная штрих-пунктирная линия - поровое давление, красная - давление гидроразрыва, между ними залито окно бурения. Кривая ЭЦП обязана идти внутри этого коридора: выход за красную линию означает риск поглощения, ниже зелёной - риск проявления. Серый пунктир - статическая плотность раствора; разница между ним и кривой ЭЦП создаётся трением и шламом.
- 2 Баланс потерь давления. Показывает, на что тратится давление насоса: наземная обвязка, трение внутри колонны, ВЗД, телесистема, насадки долота, затрубье. Полезная работа - только столбец долота; остальное - потери. Если на колонну приходится больше половины, имеет смысл перейти на трубы с большим проходным сечением.
- 3 Зависимость от расхода. Тёмная кривая - давление на насосе (левая шкала), золотая - ЭЦП на забое (правая). Красная штриховая горизонталь - предельное давление насоса, серая вертикаль - текущий расход. График сразу показывает, есть ли запас для увеличения подачи и во что это обойдётся по ЭЦП.

5.4 Итоговые показатели и оценка соответствия

правый нижний блок страницы интервала



Итоговые показатели

Показатель	Что означает
Давление, начало интервала	давление на насосе, когда интервал только начат
Давление, конец интервала	то же на конечной глубине интервала; разница показывает рост потерь по мере углубления
Загрузка насоса	доля от предельного давления
Ходов насоса	требуемое число ходов для заданного расхода
ΔP на долоте	перепад на насадках
Скорость истечения	скорость струи из насадки
TFA	суммарная площадь промывочных отверстий
HSI	гидравлическая мощность на единицу площади забоя
Сила удара струи	импульс струи о забой
ЭЦП на забое	эквивалентная плотность циркуляции
ρ на забое	плотность с учётом сжатия и нагрева
Зенитный угол	максимальный на интервале
Шламовая подушка	высота в процентах от диаметра ствола
Давление страгивания	для пуска циркуляции после стоянки

Оценка соответствия

Критерий	Что означает нарушение
Скорость в затрубье (мин)	ниже требуемой - шлам не выносятся
Скорость в затрубье (макс)	выше предела - размыв стенок в мягких породах
Концентрация шлама	выше 5 % - риск зашламования и прихвата
Запас по скорости выноса	разница фактической и требуемой на худшем участке
Шламовая подушка	выше 10 % диаметра - затяжки при подъёме
Удельная мощность HSI	ниже нормы - забой плохо очищается
ЭЦП на забое	сравнение с допустимым приростом
Загрузка насоса	выше 85 % - нет запаса на пусковые давления
Число ходов насоса	сравнение с паспортным максимумом
Доля перепада на долоте	вне 45-65 % - насадки неоптимальны
Запас до давления ГРП	отрицательный - риск поглощения
Репрессия на пласт	отрицательная - риск проявления

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Давление, начало интервала	169.5 атм
Давление, конец интервала	176.8 атм
Загрузка насоса	83 %
Ходов насоса	33 ход/мин
Гидравл. мощность	312 кВт
ΔP на долоте	25.1 атм
Скорость истечения	60 м/с
TFA	0.464 дюйм ²
HSI	0.233 кВт/см ²
то же	2.02 л.с./дюйм ²
Сила удара струи	1.33 кН
ЭЦП на забое	1.433 г/см ³
Прирост к ρ	+0.203
ρ на забое (T, P)	1.230 г/см ³
Температура забоя	39 °C
Зенитный угол (макс)	84°
Обороты колонны	50 об/мин
Шламовая подушка	0.0 % ствола
Давление страгивания	20.8 атм
ρ породы (шлам)	2.62 г/см ³
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ	
● Скорость в затрубье (мин)	1.22 м/с
● Скорость в затрубье (макс)*	2.17 м/с
● Концентрация шлама (макс)	0.31 %
● Запас по скорости выноса	+0.34 м/с
● Шламовая подушка (макс)	0.0 % ствола
● Уд. мощность долота HSI	0.233 кВт/см ²
● ЭЦП на забое	1.433 г/см ³
● Загрузка насоса по давлению	82.6 %
● Число ходов насоса	33 ход/мин
● Доля перепада на долоте	14.2 %
● Запас до давления ГРП	+0.167 г/см ³
● Репрессия на пласт	+0.090 г/см ³

5.5 Поинтервальный расчёт

потери по каждому элементу колонны и участку затрубья



Затрубное пространство

Участок затрубья	ID, м	зенит, °	Ø нар., мм	Ø тр., мм	V, м/с	V треб., м/с	Re	Режим	k экс.	k вращ.	подушка, %	Сшлам, %	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 101,6x8,38	0-40	0	161.0	101.6	1.47	1.00	1488	ламинарный	0.97	1.02	0	0.31	1.69	0.677
СБТ 101,6x8,38	40-410	0	161.0	101.6	1.47	1.00	1488	ламинарный	0.97	1.02	0	0.31	1.69	6.261
СБТ 101,6x8,38	410-1670	10	161.0	101.6	1.47	1.00	1488	ламинарный	0.97	1.02	0	0.31	1.69	21.321
СБТ 101,6x8,38	1670-1794	77	163.4	101.6	1.40	0.88	1408	ламинарный	0.61	1.02	0	0.30	0.99	1.232
ТБТ	1794-1848	81	163.4	88.9	1.22	0.88	1244	ламинарный	0.63	1.02	0	0.30	0.73	0.392
Ясс	1848-1854	82	163.4	120.0	1.86	0.97	1842	ламинарный	0.59	1.02	0	0.30	1.84	0.120
УБТ	1854-1872	82	163.4	121.0	1.90	0.98	1878	ламинарный	0.59	1.02	0	0.30	1.92	0.346
НУБТ	1872-1882	83	163.4	121.0	1.90	0.98	1878	ламинарный	0.59	1.02	0	0.30	1.92	0.177
MWD	1882-1891	83	163.4	121.0	1.90	0.98	1878	ламинарный	0.59	1.02	0	0.30	1.92	0.183
Переводник	1891-1892	83	163.4	127.0	2.17	1.04	2131	ламинарный	0.59	1.01	0	0.29	2.53	0.010
Калибратор	1892-1893	83	163.4	154.0	1.84	0.96	1818	ламинарный	0.59	1.02	0	0.29	1.79	0.021
Обратный клапан	1893-1893	83	163.4	127.0	2.17	1.04	2131	ламинарный	0.59	1.01	0	0.29	2.53	0.013

На странице две таблицы: течение внутри бурильной колонны сверху вниз и затрубное пространство (показана ниже). Разбивка идёт по узлам: смена элемента компоновки, башмак обсадной колонны, кровля открытого ствола. Сумма по строкам совпадает с итоговой строкой внизу страницы - это встроенная проверка баланса.

Столбец	Что означает
Зенит	зенитный угол в середине участка
V, м/с	фактическая скорость восходящего потока
V треб., м/с	скорость, необходимая для выноса шлама на этом участке
Re	число Рейнольдса, определяет режим течения
Режим	ламинарный, переходный или турбулентный
k экс.	поправка на эксцентриситет. 1,00 - колонна по оси ствола, 0,60 - лежит на нижней стенке
k вращ.	поправка на вращение: выше единицы - рост потерь от закрутки
Подушка, %	высота шламовой подушки в долях диаметра ствола
Сшлам, %	объёмная концентрация шлама в потоке
Град.	падение давления на каждые 100 метров участка
ΔР	потери давления на участке целиком



5.6 Сводные результаты и краткий отчёт

итоговые страницы и отдельный документ на две страницы



- 1 Все интервалы в одной таблице: расход, давление на насосе с разбивкой по составляющим, диапазон скоростей в затрубье, шламовая подушка, ЭЦП, удельная мощность долота и загрузка насоса. Позволяет сразу увидеть, какой интервал самый напряжённый.
- 2 Структура потерь давления по интервалам. Красная штриховая линия - предельное давление насоса. Высота столбца показывает запас, а его состав - куда уходит давление.
- 3 Плотность раствора и ЭЦП на забое рядом. Подпись над столбцом - прирост, создаваемый циркуляцией и шламом.

Краткий отчёт

Помимо полного отчёта выпускается краткий - на двух страницах. На первой: реквизиты, сводная таблица по интервалам с давлением в начале и в конце каждого интервала, схема конструкции, структура потерь давления и столбчатая диаграмма ЭЦП в окне бурения. На второй: оценка соответствия по всем критериям в виде матрицы «критерий - интервал» и перечень принятых критериев. Краткий отчёт удобен для согласования и вложения в суточную сводку. Выпуск отключается в настройках.

6. Настройки расчёта

что можно изменить, не трогая исходные данные



Настройки собраны в отдельном файле и разбиты на блоки. Ниже перечислено то, что меняют чаще всего.

Блок настроек	Что задаёт
Единицы и оформление	Единица давления: атмосферы, мегапаскали, бары или psi. Фирменная палитра и файлы логотипов.
Что включать в отчёт	Выпуск краткого отчёта, страница замечаний к исходным данным, имена файлов PDF.
Критерии оценки	Скорость в затрубье, концентрация шлама, высота шламовой подушки, удельная мощность долота, прирост ЭЦП, загрузка насоса. По умолчанию общепромышленные - приведите к своим РД.
Модель реологии	Резервная модель, если в исходных данных она не выбрана.
Эксцентриситет колонны	Смещение колонны от оси ствола как функция зенитного угла. При наличии центраторов задаётся отдельным значением.
Вращение колонны	Обороты по интервалам и способ учёта: не учитывать, только снижение вязкости от добавочного сдвига или дополнительно рост потерь от закрутки потока.
Очистка ствола	Угол естественного откоса шлама, параметр срыва подушки, её пористость, поправка на вращение колонны.
Температура и плотность	Учитывать ли сжимаемость и нагрев раствора, геотермический градиент и температура на устье, если лист температуры не заполнен.
Резервные значения	Насадки, ВЗД, телесистема, насосы, трубы, кавернозность, типовые компоновки - применяются там, где стоит н/д .

О резервных значениях

Резервные значения нужны, чтобы расчёт шёл и при неполных данных. Но интервал, посчитанный на резервных насадках и ВЗД, даёт условные цифры давления: в проектную документацию такой результат не идёт.

7. Проверка правильности расчёта

встроенный набор тестов расчётного ядра



В комплект входит файл проверок. Он запускается так же, как основной расчёт, и выполняет 66 тестов расчётного ядра. Тесты проверяют физику, а не совпадение с прошлым результатом: они останутся верными при любых изменениях кода.

Что проверяется	Как
Предельные переходы	При показателе нелинейности, равном единице, и нулевом предельном напряжении сдвига все модели обязаны сойтись к известным аналитическим решениям: течению Пуазейля в трубе и течению в плоской щели для затрубья.
Порог страгивания	У раствора с предельным напряжением сдвига градиент давления при стремлении расхода к нулю должен стремиться не к нулю, а к порогу страгивания.
Сверка в других единицах	Перепад на насадках, гидравлическая мощность и скорость в затрубье сравниваются с промышленными формулами в фунтах, галлонах и лошадиных силах. Совпадение исключает ошибки в коэффициентах и переводах единиц.
Балансы	Сумма потерь по участкам равна общей, разбивка ствола идёт без разрывов и нахлёстов, эквивалентная плотность при нулевом расходе равна статической.
Монотонность и физичность	Потери растут с расходом, тяжёлая порода осаждается быстрее лёгкой, вращение колонны уменьшает шламовую подушку, эксцентриситет снижает потери в затрубье.

Зачем это нужно

Расчёт может быть внутренне согласованным и при этом систематически ошибаться. Этот набор проверок при первом же запуске обнаружил две такие ошибки.

- В затрубье использовался коэффициент ламинарного трения для трубы вместо коэффициента для щели. Потери в затрубье занижались на треть, вместе с ними занижалась эквивалентная плотность циркуляции.
- Показания вискозиметра переводились в единицы напряжения сдвига по множителю, не соответствующему конструкции прибора. Пластическая вязкость завышалась почти на 7 процентов.

Запускайте проверки после любой правки настроек или кода. Строка «Провалено: 0» означает, что расчётное ядро работает корректно. Если хоть один тест провален, результатам доверять нельзя.